

Noções de Cálculo Integral

Prof.º Ricardo Reis

Universidade Federal do Ceará
Sistemas de Informação
Quixadá-CE

28 de janeiro de 2013

1 A Integral Indefinida

Sejam as funções reais $f(x)$ e $F(x)$ contínuas num dado intervalo. Se $f'(x) = F(x)$ neste intervalo então diz-se que,

$$f(x) = \int F(x) dx$$

e lê-se $f(x)$ é igual a integral de $F(x)$ em relação a x . Esta notação define o chamado **operador integral**, $\int$, que corresponde a operação inversa a da derivada. Note que o operador integral inclui em sua estrutura um dx posto pós-fixado ao operando como indica o esquema,

$$\int \{ \dots \} dx$$

de fato poderia ser, por exemplo, dt ou du conforme variável independente em questão (x , t , u e etc). A necessidade deste aditivo terminal ao operador integral ficará clara mais adiante.

A **integral indefinida** de uma função $F(x)$ representa a família de funções cujas derivadas são idênticas e iguais a $F(x)$. De fato tal família de funções se distinguem apenas por uma constante real C conforme anuncia a proposição seguinte,

Proposição 1. Se $f'(x) = F(x)$ então,

$$\int F(x) dx = f(x) + C$$

para todo C pertencente os reais.

ILUSTRAÇÃO 1 Mostre que $f(x) = 3x^2$, $g(x) = 3x^2 + 3$ e $h(x) = 3x^2 - 11$ fazem parte da família de integrais da função $F(x) = 6x$.

SOLUÇÃO

Derivando f , g e h obtemos,

$$f'(x) = 3(2)x^{2-1} = 6x$$

$$g'(x) = 3(2)x^{2-1} + (0) = 6x$$

$$h'(x) = 3(2)x^{2-1} + (0) = 6x$$

Note que todas as derivadas convergem para $F(x)$ e ainda f , g e h se distinguem apenas por uma constante (em f temos $C = 0$, em g $C = 3$ e em h $C = -11$).

Proposição 2.

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

onde $-1 \neq n \in \mathbb{R}$ e $C \in \mathbb{R}$.

ILUSTRAÇÃO 2 Determinar,

1. $\int x^3 dx$

2. $\int \frac{1}{x^2} dx$

3. $\int \sqrt[3]{x} dx$

4. $\int \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx$

SOLUÇÃO

Da Proposição-2,

1. $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$

2. $\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C = -\frac{1}{x} + C$

3. $\int \sqrt[3]{x} dx = \int x^{1/3} dx = \frac{x^{1/3+1}}{1/3+1} + C = \frac{3\sqrt[3]{x^4}}{4} + C$

4. $\int \frac{1}{\sqrt{x^3}} dx = \int x^{-3/2} dx = \frac{x^{-3/2+1}}{-3/2+1} + C = -\frac{2}{\sqrt{x}} + C$

Proposição 3.

$$\int \alpha \cdot f(x) dx = \alpha \cdot \int f(x) dx$$

onde α é uma constante real.

ILUSTRAÇÃO 3 Determinar $\int 4x^3 dx$.

SOLUÇÃO _____

Da Proposição-3,

$$\int 4x^3 dx = 4 \int x^3 dx$$

Da Proposição-2,

$$4 \int x^3 dx = 4 \frac{x^4}{4} = x^4$$

Proposição 4.

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

ILUSTRAÇÃO 4 Determinar $\int (3x^2 + 4x - 1) dx$

SOLUÇÃO _____

Da Proposição-4,

$$\begin{aligned} \int (3x^2 + 4x - 1) dx &= \int 3x^2 dx + \int 4x dx - \int 1 dx \\ &= 3 \int x^2 dx + 4 \int x dx - \int x^0 dx \\ &= 3 \frac{x^3}{3} + 4 \frac{x^2}{2} - \frac{x^1}{1} + C \\ &= x^3 + 2x^2 - x + C \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 5 Determinar $\int \left(\frac{x^2}{2} - \frac{5}{\sqrt{x}} + \sqrt{\frac{7}{x^5}} \right) dx$

SOLUÇÃO _____

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{x^2}{2} - \frac{5}{\sqrt{x}} + \sqrt{\frac{7}{x^5}} \right) dx &= \\ \int \left(\frac{1}{2} x^2 - 5x^{-1/2} + \sqrt{7} x^{-5/2} \right) dx &= \\ \frac{1}{2} \int x^2 dx - 5 \int x^{-1/2} dx + \sqrt{7} \int x^{-5/2} dx &= \\ \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} - 5 \frac{x^{1/2}}{1/2} + \sqrt{7} \frac{x^{-3/2}}{-3/2} + C &= \\ \frac{x^3}{6} - 10\sqrt{x} - \frac{2}{3} \sqrt{\frac{7}{x^3}} + C \end{aligned}$$

Proposição 5.

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$$

ILUSTRAÇÃO 6 Determinar $\int \left(x + \frac{5}{x} \right) dx$.

SOLUÇÃO _____

Da Proposição-3 e da Proposição-4,

$$\int \left(x + \frac{5}{x} \right) dx = \int x dx + 5 \int \frac{1}{x} dx$$

Da Proposição-2 e da Proposição-5,

$$\int x dx + 5 \int \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} + 5 \ln |x| + C$$

Proposição 6.

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

onde a e C são constantes reais e ainda $0 < a \neq 1$.

ILUSTRAÇÃO 7 Determinar $\int (2^x + 3^x) dx$

SOLUÇÃO _____

Da Proposição-4 e Proposição-6,

$$\begin{aligned} \int (2^x + 3^x) dx &= \int 2^x dx + \int 3^x dx \\ &= \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{3^x}{\ln 3} + C \end{aligned}$$

Proposição 7.

$$\begin{aligned} \int \sin x dx &= -\cos x + C \\ \int \cos x dx &= \sin x + C \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 8 Determinar $\int (2 \sin x - 5 \cos x) dx$.

SOLUÇÃO _____

Utilizando Proposição-3, Proposição-4 e Proposição-7 fazemos,

$$\begin{aligned} \int (2 \sin x - 5 \cos x) dx &= 2 \int \sin x dx - 5 \int \cos x dx \\ &= -2 \cos x - 5 \sin x + C \end{aligned}$$

2 A Integral Definida

Uma **integral definida** é um modelo de integral que estabelece **limites de integração** na forma,

$$\int_a^b f(x) dx$$

(lê-se *integral de $f(x)$ de a até b*) onde a e b são reais e denotam os limites de integração (a representa o limite de integração inferior e b o limite de integração superior).

Proposição 8. Se $f(x) = \int F(x) dx$ então,

$$\int_a^b F(x) dx = f(b) - f(a)$$

ILUSTRAÇÃO 9 Determinar $\int_1^3 x^2 - x dx$

SOLUÇÃO _____

Resolvemos inicialmente $\int x^2 - x dx$,

$$\begin{aligned} \int x^2 - x dx &= \int x^2 dx - \int x dx \\ &= \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

Note que a constante C é suprimida neste caso pois deverá ser subtraída de si mesma quando aplicada a Proposição-8. Utilizando a Proposição-8,

$$\begin{aligned} \int_1^3 x^2 - x dx &= \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^3 \\ &= \left(\frac{(3)^3}{3} - \frac{(3)^2}{2} \right) - \left(\frac{(1)^3}{3} - \frac{(1)^2}{2} \right) \\ &= 9 - \frac{9}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{14}{3} \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 10 Determinar $\int_0^9 \sqrt{x} dx$.

SOLUÇÃO _____

Fazemos inicialmente $\int \sqrt{x} dx$,

$$\int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} = \frac{x^{3/2}}{3/2} dx = \frac{2\sqrt{x^3}}{3}$$

Depois aplicamos a Proposição-8

$$\begin{aligned} \int_0^9 \sqrt{x} dx &= \frac{2\sqrt{x^3}}{3} \Big|_0^9 \\ &= \frac{2\sqrt{9^3}}{3} - \frac{2\sqrt{0^3}}{3} \\ &= 18 - 0 \\ &= 18 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 11 Determinar $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx$

SOLUÇÃO _____

Utilizando Proposição-7 e Proposição-8,

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx &= (-\cos x) \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= -\cos \pi + \cos(-\pi) = 0 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 12 Determinar $\int_0^{\ln 2} e^x dx$

SOLUÇÃO _____

Da Proposição-6,

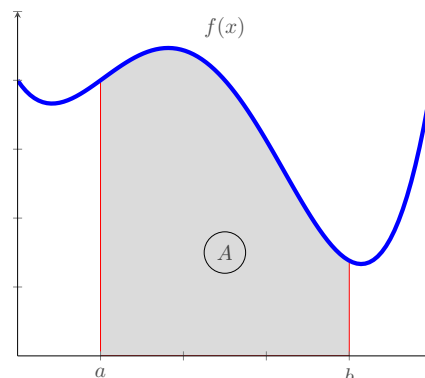
$$\int e^x dx = \frac{e^x}{\ln e} = e^x$$

da Proposição-8,

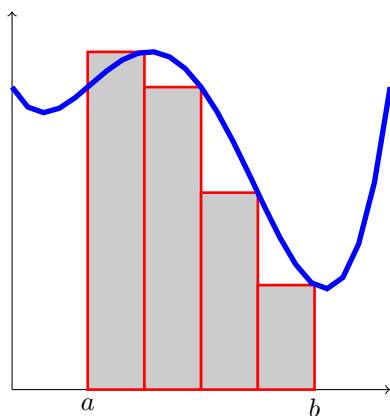
$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 2} e^x dx &= (e^x) \Big|_0^{\ln 2} \\ &= e^{\ln 2} - e^0 \\ &= 2 - 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

3 Cálculo de Áreas

Seja $f(x)$ uma função real contínua num intervalo fechado $[a, b]$. Consideremos o problema de determinação da área aproximada da região restringida por $f(x)$, pelo eixo x e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$ conforme indica a parte hachurada na figura a seguir,

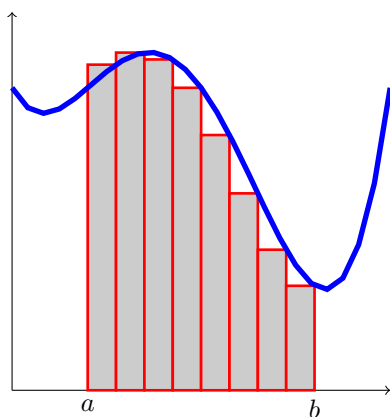


Para determinar a aproximação da área procurada utiliza-se a seguinte ideia: dividimos o intervalo $[a, b]$ em n partes iguais e levantamos a partir de cada uma delas um retângulo cujo ponto no topo *mais à direita* pertence a $f(x)$. A soma das áreas destes retângulos equivale à aproximação da área. Para o caso de $n = 4$ a sobreposição de retângulos no gráfico de $f(x)$ possui aspecto,

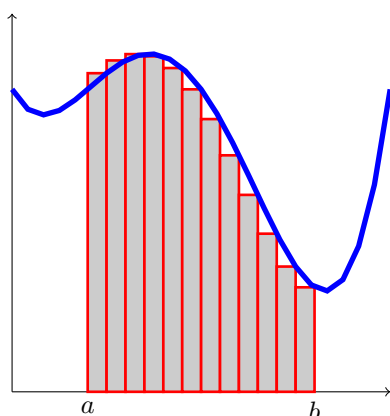


Note que há retângulos que deixam de incorporar parte da área sob a curva e outros que se projetam para fora dela. Logo a soma de suas áreas acarreta erro de aproximação o qual pode ser diminuído aumentando-se o valor de n . Nas figuras a seguir temos os casos de $n = 8$ e $n = 12$ que demonstram graficamente uma melhor aproximação da área sob a curva,

;



;



O comprimento Δx da base dos retângulos que constituem este particionamento é constante e pode ser calculado pela equação,

$$\Delta x = \frac{b - a}{n} \quad (1)$$

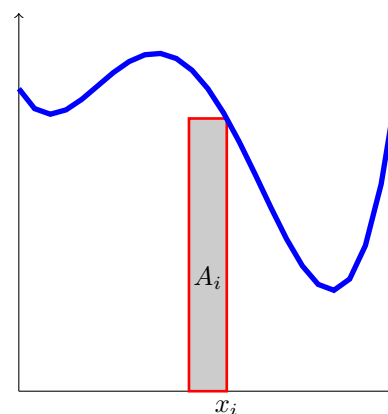
Denotando por i a colocação individual dos retângulos no layout de particionamento, onde,

$$i \in \{1, 2, 3 \dots n\}$$

e por A_i a área do i -ésimo retângulo então a aproximação A da área sob a curva de $f(x)$ no intervalo $[a, b]$ é dada por,

$$A = \sum_{i=1}^n A_i \quad (2)$$

O gráfico seguinte trás a representação do i -ésimo retângulo do layout de particionamento,



Denotamos por x_i a abcissa do ponto mais à esquerda na base do i -ésimo retângulo e por x_0 o início do intervalo ($x_0 = a$). Note que $x_i - x_{i-1} = \Delta x$ para todo i inteiro no intervalo $1 \leq i < n$. Matematicamente x_i ocorre i blocos de tamanho Δx após $x = a$ e logo,

$$x_i = a + i \cdot \Delta x \quad (3)$$

Dado que a extremidade superior direita de cada retângulo do particionamento reside sobre $f(x)$ então a altura do i -ésimo retângulo é dada por $|f(x_i)|$ e consequentemente o valor de sua área (base vezes altura) pode ser calculada por,

$$A_i = \Delta x \cdot |f(x_i)| \quad (4)$$

Onde o operador $||$ denota módulo. Substituindo este resultado na equação-2 obtemos,

$$A = \Delta x \cdot \sum_{i=1}^n |f(x_i)| \quad (5)$$

Note que Δx foi rearranjado para fora da soma-tória por se tratar de um valor constante.

Fazer n tender a infinito ($n \rightarrow +\infty$) é equivalente a fazer Δx tender a zero ($\Delta x \rightarrow 0$). Em qualquer caso obtemos o valor exato da área sob a curva de $f(x)$ no intervalo fechado $[a, b]$.

Proposição 9. Seja a função $f(x)$ contínua no intervalo $[a, b]$. Então a área restringida pela curva de f , pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$ e pelo eixo x é dada por,

$$A = \lim_{n \rightarrow +\infty} \Delta x \sum_{i=1}^n |f(x_i)|$$

ou,

$$A = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \sum_{i=1}^n |f(x_i)|$$

onde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e $x_i = a + i \cdot \Delta x$.

Na prática o uso da Proposição-9 conduz a um limite de uma somatória que é função única do contador i . A proposição seguinte lista algumas somatórias que podem ser úteis durante a aplicação da Proposição-9,

Proposição 10.

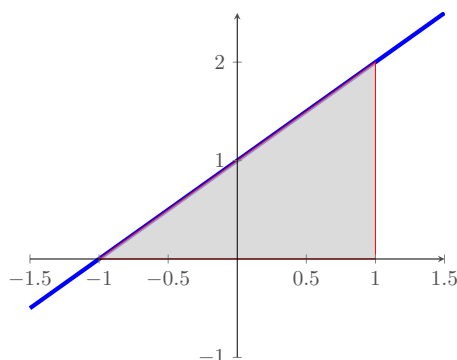
$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(6n^3+9n^2+n-1)}{30}$$

ILUSTRAÇÃO 13 Determinar a área sob a curva da função $f(x) = x + 1$ no intervalo $[-1, 1]$ conforme indica gráfico a seguir,



SOLUÇÃO

Da Equação-1,

$$\Delta x = \frac{1 - (-1)}{n} = \frac{2}{n}$$

Da Equação-3,

$$x_i = -1 + i \cdot \frac{2}{n}$$

Substituindo este resultado na função temos,

$$f(x_i) = x_i + 1 = \left(-1 + i \cdot \frac{2}{n}\right) + 1 = i \cdot \frac{2}{n}$$

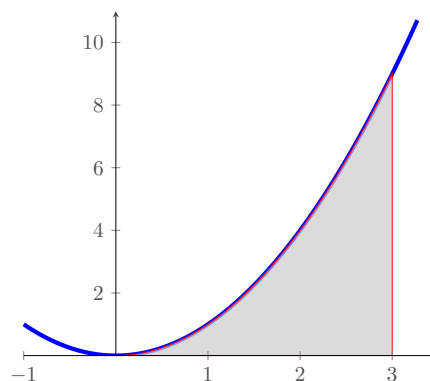
Utilizando estes resultados podemos aplicar a Proposição-9. Note que se $-1 \leq x \leq 1$ implica $y \geq 0$ e logo, para o intervalo em questão, $f(x) = |f(x)|$. Assim,

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \Delta x \cdot \sum_{i=1}^n f(x_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n} \cdot \sum_{i=1}^n i \cdot \frac{2}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{n^2} \cdot \sum_{i=1}^n i \end{aligned}$$

Da Proposição-10,

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4n^2 + 4n}{2n^2} \\ &= \frac{4}{2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 14 Determinar a área sob a curva da função $f(x) = x^2$ no intervalo $[0, 3]$ conforme gráfico,



SOLUÇÃO

Da Equação-1,

$$\Delta x = \frac{3 - (0)}{n} = \frac{3}{n}$$

Da Equação-3,

$$x_i = 0 + i \cdot \frac{3}{n} = \frac{3i}{n}$$

Substituindo este resultado na função temos,

$$f(x_i) = x_i^2 = \left(\frac{3i}{n}\right)^2 = \frac{9}{n^2} i^2$$

No intervalo $0 \leq x \leq 3$ tem-se que $f(x) = |f(x)|$ e logo, da Proposição-9,

$$A = \lim_{n \rightarrow +\infty} \Delta x \cdot \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{9}{n^2} i^2 \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{27}{n^3} \cdot \sum_{i=1}^n i^2
 \end{aligned}$$

Da Proposição-10,

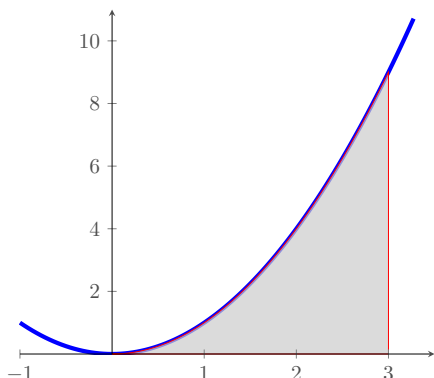
$$\begin{aligned}
 A &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{27}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\
 &= \frac{9}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{n^3} \\
 &= \frac{9}{2}(2) \\
 &= 9
 \end{aligned}$$

Proposição 11.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \Delta x \sum_{i=1}^n |f(x_i)| = \int_a^b |f(x)| dx$$

onde $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ e $x_i = a + i \cdot \Delta x$.

ILUSTRAÇÃO 15 Determinar a área sob a curva da função $f(x) = x^2$ no intervalo $[0, 3]$ conforme gráfico,

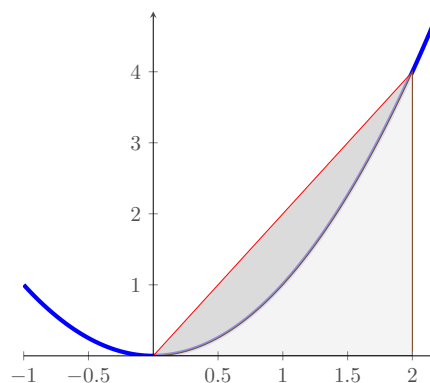


SOLUÇÃO

No intervalo $[0, 3]$ temos que $|x^2| = x^2$. Assim da Proposição-11,

$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^3 x^2 dx \\
 &= \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^3 \\
 &= \frac{3^3}{3} - 0 \\
 &= 9
 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 16 Determinar a área sob a reta $f(x) = 2x$ e acima da parábola $g(x) = x^2$ no intervalo $[0, 2]$, conforme gráfico,



SOLUÇÃO

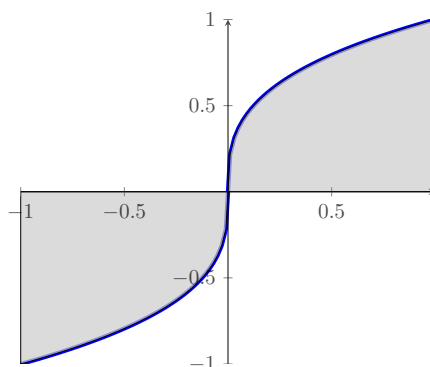
Tanto $f(x)$ quanto $g(x)$ são positivas no intervalo $[0, 2]$ e logo os módulos podem ser removidos. Para determinar a área hachurada deve-se determinar a área sob a reta e diminuí-la da área sob a parábola, no mesmo intervalo. Matematicamente,

$$A = \int_0^2 f(x) dx - \int_0^2 g(x) dx$$

Logo,

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 f(x) dx - \int_0^2 g(x) dx &= \int_0^2 2x dx - \int_0^2 x^2 dx \\
 &= x^2 \Big|_0^2 - \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^2 \\
 &= (4 - 0) - \left(\frac{8}{3} - 0 \right) \\
 &= \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 17 Determinar a área delimitada pela função $f(x) = \sqrt[3]{x}$, pelo eixo x e pelas retas verticais $x = -1$ e $x = 1$, conforme gráfico,



SOLUÇÃO

Para esta função temos que,

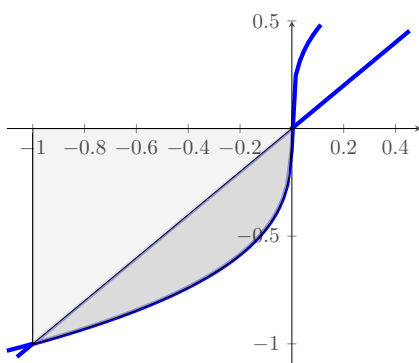
$$|\sqrt[3]{x}| = \begin{cases} \sqrt[3]{x} & x \geq 0 \\ -\sqrt[3]{x} & x < 0 \end{cases}$$

Logo uma integração no intervalo $[-1, 1]$ não pode ser aplicada diretamente. Neste caso é necessário

decompor o cálculo em duas integrais sendo uma no intervalo $[-1, 0]$ e outra no intervalo $[0, 1]$, ou seja,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^1 |f(x)| dx = \int_{-1}^0 -\sqrt[3]{x} dx + \int_0^1 \sqrt[3]{x} dx \\ &= \left. \frac{-x^{4/3}}{4/3} \right|_{-1}^0 + \left. \frac{x^{4/3}}{4/3} \right|_0^1 \\ &= \frac{3}{4} + \frac{3}{4} \\ &= \frac{3}{2} \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 18 Determinar a área delimitada pela função $f(x) = \sqrt[3]{x}$, pelo eixo x e pela reta $g(x) = x$, no intervalo $[-1, 0]$, conforme gráfico,



SOLUÇÃO

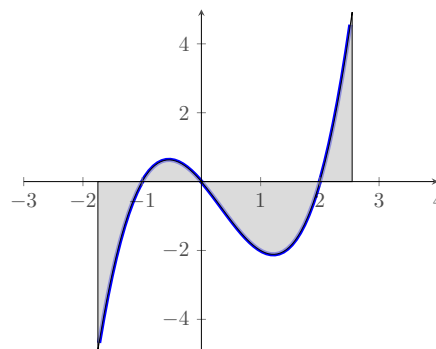
No intervalo $[-1, 0]$ as funções f e g ficam abaixo do eixo x (imagem negativa) e logo $|f(x)| = -f(x)$ e $|g(x)| = -g(x)$. A área hachurada corresponde a área de f menos a de g , neste intervalo. Matematicamente,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^0 |f(x)| dx - \int_{-1}^0 |g(x)| dx \\ &= \int_{-1}^0 -f(x) dx - \int_{-1}^0 -g(x) dx \\ &= -\int_{-1}^0 f(x) dx + \int_{-1}^0 g(x) dx \\ &= -\int_{-1}^0 \sqrt[3]{x} dx + \int_{-1}^0 x dx \\ &= -\left(\frac{x^{4/3}}{4/3} \right) \Big|_{-1}^0 + \left. \frac{x^2}{2} \right|_{-1}^0 \\ &= -(0 - (3/4)) + (0 - 1/2) \\ &= 3/4 - 1/2 \\ &= 1/4 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 19 Determinar a área limitada pela função $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$, pelo eixo x e pelas retas verticais $x = -2$ e $x = 3$.

SOLUÇÃO

Um gráfico da área a determinar é mostrado a seguir,



Note que no intervalo estabelecido há duas partes acima do eixo x e duas partes abaixo. As partes positivas dispensam o módulo, mas as negativas requerem mudança de sinal. Para resolver isso decompondemos o intervalo em quatro partes. Para tanto determinamos as raízes de f e separamos aquelas no intervalo $[-2, 3]$,

$$\begin{aligned} x^3 - x^2 - 2x &= x(x^2 - x - 2) \\ &= x(x - 2)(x + 1) \Rightarrow x = \{-1, 0, 2\} \end{aligned}$$

Logo as três raízes obtidas estão no intervalo $[-2, 3]$. Particionado o cálculo integral entre os intervalos separados pelas raízes obtemos,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^3 |f(x)| dx \\ &= \int_{-2}^{-1} |f(x)| dx + \int_{-1}^0 |f(x)| dx \\ &\quad + \int_0^2 |f(x)| dx + \int_2^3 |f(x)| dx \end{aligned}$$

Na segunda e na quarta integral $|f(x)| = f(x)$. Nas demais temos que $|f(x)| = -f(x)$. Logo,

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^{-1} |f(x)| dx + \int_{-1}^0 |f(x)| dx \\ &\quad + \int_0^2 |f(x)| dx + \int_2^3 |f(x)| dx \\ &= -\int_{-2}^{-1} f(x) dx + \int_{-1}^0 f(x) dx \\ &\quad - \int_0^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx \end{aligned}$$

Como,

$$\int x^3 - x^2 - 2x dx = \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right)$$

então,

$$\begin{aligned} A &= -\left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_{-2}^{-1} \\ &\quad + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_{-1}^0 \end{aligned}$$

$$- \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_0^2 + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^3$$

Aplicando os limites de integração,

$$\begin{aligned} A &= - \left(\frac{-5}{12} - \frac{8}{3} \right) + \left(0 - \frac{-5}{12} \right) \\ &\quad - \left(\frac{-8}{3} - 0 \right) + \left(\frac{9}{4} - \frac{-8}{3} \right) \\ &= \frac{37}{12} + \frac{5}{12} + \frac{8}{3} + \frac{59}{12} \\ &= \frac{133}{12} \end{aligned}$$

4 Técnicas de Integração

4.1 Método da Substituição

O método da substituição em integrais consiste na simplificação da função de integração através do uso de uma outra variável que substituirá a original. Esta substituição é feita através de uma **lei de transformação** que converte a função original na função simplificada. Por exemplo, se $f(x) = \sqrt{x-1}$ podemos usar a lei de transformação $t = x - 1$ e reescrever f na forma $f(t) = \sqrt{t}$. Neste caso t representa a nova variável.

No caso de integrais a mudança de variável solicita também a mudança do conectivo pós fixo, dx , que chamaremos a partir de agora de **diferencial**. A transformação do diferencial é construída derivando-se a lei de transformação e em seguida isolando-se nesta o diferencial da variável independente. Aparentemente isso não tem sentido! O que estamos dizendo é que uma derivada do tipo $\frac{dx}{dt}$ deve ser tratada como uma fração cujo numerador é o diferencial dx e o denominador o diferencial dt . Por exemplo, na lei de transformação $x = 2t - 1$ a derivada em relação a t revela que $\frac{dx}{dt} = 2$ que em termos de diferenciais é escrita na forma $dx = 2dt$.

ILUSTRAÇÃO 20 Determinar $\int \sqrt{2x-3} \, dx$.

SOLUÇÃO _____
Utilizando a lei de transformação $2x - 3 = t$ obtemos a relação de diferenciais $2dx = dt$ que implica $dx = \frac{dt}{2}$. Assim,

$$\begin{aligned} \int \sqrt{2x-3} \, dx &= \int \sqrt{t} \, \frac{dt}{2} \\ &= \frac{t^{1/2+1}}{(1/2+1)(2)} + C_1 \\ &= \frac{\sqrt{t^3}}{3} + C_1 \end{aligned}$$

Reescrevendo esta expressão em função da lei de transformação obtemos,

$$\int \sqrt{2x-3} \, dx = \frac{\sqrt{(2x-3)^3}}{3} + C_2$$

ILUSTRAÇÃO 21 Determinar $\int x\sqrt{x^2-1} \, dx$

SOLUÇÃO _____
Utilizamos a lei de transformação $x^2 - 1 = t^2$. Derivando ambos os lados em relação a t obtemos,

$$2x dx = 2t dt \Rightarrow x dx = t dt$$

Assim,

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{x^2-1} \, dx &= \int \sqrt{x^2-1} \cdot x \, dx \\ &= \int \sqrt{t^2} \cdot t \, dt \\ &= \int t^2 \, dt \\ &= \frac{t^3}{3} + C_1 \end{aligned}$$

Da lei de transformação temos que $t = \sqrt{x^2-1}$ e logo,

$$\int x\sqrt{x^2-1} \, dx = \frac{(x^2-1)^{3/2}}{3} + C_2$$

ILUSTRAÇÃO 22 Determinar $\int \frac{x+1}{x-1} \, dx$

SOLUÇÃO _____
Utilizar a lei de transformação $x - 1 = t$ implica $x = t + 1$ e ainda $dx = dt$. Substituindo tais resultados na integral obtemos,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+1}{x-1} \, dx &= \int \frac{(t+1)+1}{t} \, dt \\ &= \int \frac{t+2}{t} \, dt \\ &= \int (1 + 2t^{-1}) \, dt \\ &= t + 2 \ln |t| + C_1 \end{aligned}$$

Transformando de t para x novamente obtemos,

$$\int \frac{x+1}{x-1} \, dx = (x-1) + 2 \ln |x-1| + C_2$$

ILUSTRAÇÃO 23 Determinar $\int 3^{3x+1} \, dx$

SOLUÇÃO _____
Fazendo $t = 3x + 1$ implica $dt = 3dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{3}$. Logo,

$$\int 3^{3x+1} \, dx = \int 3^t \, \frac{dt}{3}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{3^t}{\ln 3} \frac{1}{3} + C_1 \\
 &= \frac{3^{t-1}}{\ln 3} + C_1 \\
 &= \frac{3^{(3x+1)-1}}{\ln 3} + C_2 \\
 &= \frac{3^{3x}}{\ln 3} + C_2
 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 24 Determinar $\int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx$.

SOLUÇÃO

Fazer $t = \frac{1}{x}$ implica $x = \frac{1}{t}$ e ainda $dx = \frac{-dt}{t^2}$. Logo,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} dx &= \int t^2 \sin t \frac{-dt}{t^2} \\
 &= \int -\sin t dt \\
 &= \cos t + C_1 = \cos \frac{1}{x} + C_2
 \end{aligned}$$

Em caso de integrais definidas além da aplicação da lei de transformação e redefinição do diferencial, ainda é necessário *recalcular os limites de integração*. Isso ocorre porque de fato a variável muda. O cálculo dos novos limites de integração é realizado utilizando-se a lei de transformação.

ILUSTRAÇÃO 25 Determinar $\int_0^1 e^{2x} dx$

SOLUÇÃO

Fazendo $t = 2x$ obtemos que $x = \frac{t}{2}$ e ainda $dx = \frac{dt}{2}$. Os limites de integração mudam para,

$$\begin{aligned}
 x = 0 &\Rightarrow t = 2(0) = 0 \\
 x = 1 &\Rightarrow t = 2(1) = 2
 \end{aligned}$$

Logo a integral se torna,

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 e^t \frac{dt}{2} &= \frac{1}{2} \int_0^2 e^t dt \\
 &= \frac{e^t}{2} \Big|_0^2 \\
 &= \frac{e^2 - e^0}{2} \\
 &= \frac{e^2 - 1}{2}
 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 26 Determinar $\int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x + \cos 3x dx$.

SOLUÇÃO

Da Proposição-4,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x + \cos 3x dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x dx + \int_{-\pi}^{\pi} \cos 3x dx$$

Para a primeira integral fazemos $u = 2x$ que implica $x = \frac{u}{2}$ e $dx = \frac{du}{2}$. Mudam também os limites de integração para,

$$\begin{aligned}
 x = -\pi &\Rightarrow u = -2\pi \\
 x = \pi &\Rightarrow u = 2\pi
 \end{aligned}$$

Na segunda integral fazemos $v = 3x$ que implica $x = \frac{v}{3}$ e $dx = \frac{dv}{3}$. Mudam também os limites de integração para,

$$\begin{aligned}
 x = -\pi &\Rightarrow v = -3\pi \\
 x = \pi &\Rightarrow v = 3\pi
 \end{aligned}$$

Destes resultados obtemos,

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x + \cos 3x dx &= \int_{-2\pi}^{2\pi} \sin u \frac{du}{2} + \int_{-3\pi}^{3\pi} \cos v \frac{dv}{3} \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-2\pi}^{2\pi} \sin u du + \frac{1}{3} \int_{-3\pi}^{3\pi} \cos v dv \\
 &= -\cos u \Big|_{-2\pi}^{2\pi} + \sin v \Big|_{-3\pi}^{3\pi} \\
 &= -(1 - 1) + (0 - 0) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

4.2 Integração por Partes

Sejam u e v duas funções da variável independente x e dv e du os diferenciais obtidos quando u e v são respectivamente derivadas em relação a x . Então é válida a proposição a seguir,

Proposição 12.

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

ILUSTRAÇÃO 27 Determinar $\int x \sin x dx$

SOLUÇÃO

Se fizermos,

$$\int \underbrace{x}_u \underbrace{\sin x dx}_{dv}$$

Então,

$$du = dx$$

e,

$$\begin{aligned}
 v &= \int \sin x dx \\
 &= -\cos x
 \end{aligned}$$

Assim, da Proposição-12,

$$\begin{aligned}
 \int x \sin x dx &= (x)(-\cos x) - \int (-\cos x) (dx) \\
 &= -x \cos x + \int \cos x dx
 \end{aligned}$$

$$= -x \cos x + \sin x + C$$

ILUSTRAÇÃO 28 Determinar $\int \ln x \, dx$.

SOLUÇÃO _____
Primeiramente fazemos uma substituição de variável utilizando a lei de transformação $t = \ln x$ que implica $x = e^t$ e também que $dx = e^t dt$. A integral se torna,

$$\int (t) (e^t dt) = \int t e^t dt$$

Fazendo,

$$\int \underbrace{t}_u \underbrace{e^t dt}_{dv}$$

obtemos,

$$du = dt$$

e ainda,

$$v = \int e^t dt = e^t$$

Da Proposição-12,

$$\begin{aligned} \int t e^t dt &= (t)(e^t) - \int e^t dt \\ &= t e^t - e^t + C \\ &= e^t(t - 1) + C_1 \end{aligned}$$

Como $x = e^t$ e $t = \ln x$ obtemos,

$$\int \ln x \, dx = x(\ln x - 1) + C_2$$

ILUSTRAÇÃO 29 Determinar $\int \cos^2 x \, dx$

SOLUÇÃO _____
Podemos fazer neste caso,

$$\int \underbrace{\cos x}_u \cdot \underbrace{\cos x dx}_{dv}$$

De onde temos,

$$du = -\sin x \, dx$$

e ainda,

$$v = \int \cos x \, dx = \sin x$$

Assim, da Proposição-12,

$$\begin{aligned} \int \cos^2 x \, dx &= (\cos x)(\sin x) - \int (\sin x)(-\sin x \, dx) \\ &= \sin x \cos x + \int \sin^2 x \, dx \end{aligned}$$

Da relação trigonométrica,

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

Fazemos,

$$\int \cos^2 x \, dx = \sin x \cos x + \int (1 - \cos^2 x) \, dx$$

$$\begin{aligned} &= \sin x \cos x + \int dx - \int \cos^2 x \, dx \\ &= \sin x \cos x + x - \int \cos^2 x \, dx \end{aligned}$$

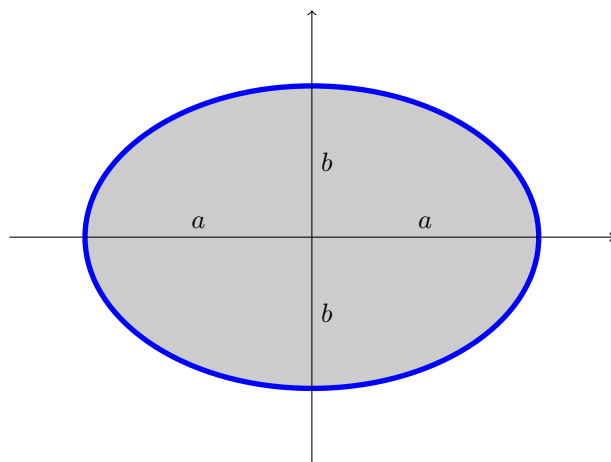
Note que a integral procurada, ou seja, $\int \cos^2 x \, dx$, reaparece do lado direito da equação. Em situações como essa simplesmente deslocamos o termo recorrente para o lado esquerdo da equação o que automaticamente resolve o problema,

$$\begin{aligned} 2 \int \cos^2 x \, dx &= \sin x \cos x + x \\ \int \cos^2 x \, dx &= \frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{x}{2} \\ &= \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{x}{2} \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 30 Uma elipse com centro na origem dos eixos coordenados possui equação,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

onde a e b são medidas geométricas da elipse conforme indica gráfico a seguir,



Determinar a área hachurada na figura acima em função de a e b .

SOLUÇÃO _____
Isolando y na equação da elipse obtemos,

$$y = \pm b \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2}$$

Note que $\pm$ especifica as duas metades da curva da elipse sendo o sinal positivo referente a metade superior e o sinal negativo referente a metade inferior. Assim se integrarmos, por exemplo, a metade superior no intervalo $[0, a]$ obteremos $\frac{1}{4}$ da área da elipse (a elipse é simétrica em relação aos dois eixos). Matematicamente a área da elipse vale então,

$$A = 4 \int_0^a b \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} \, dx$$

Para resolver esta integral utilizamos a lei de transformação,

$$\frac{x}{a} = \sin t$$

que implica $x = a \sin t$ e também $dx = a \cos t dt$. Os limites de integração também mudam,

$$x = 0 \Rightarrow \sin t = 0 \Rightarrow t = 0$$

$$x = a \Rightarrow \sin t = a/a = 1 \Rightarrow t = \pi/2$$

Por fim,

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^{\pi/2} b \sqrt{1 - \sin^2 t} (a \cos t dt) \\ &= 4ab \int_0^{\pi/2} \cos t \sqrt{1 - \sin^2 t} dt \end{aligned}$$

Da relação fundamental $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ tem-se que $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$ e logo,

$$\begin{aligned} A &= 4ab \int_0^{\pi/2} \cos t \sqrt{\cos^2 t} dt \\ &= 4ab \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt \end{aligned}$$

Utilizando o resultado da Ilustração-29,

$$\begin{aligned} A &= 4ab \left(\frac{1}{4} \sin 2t + \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{\pi/2} \\ &= 4ab [(0 + \pi/4) - (0 + 0)] \\ &= \pi ab \end{aligned}$$

4.3 Integração de Funções Racionais

Proposição 13.

$$\int \frac{1}{mx + b} dx = \frac{\ln |mx + b|}{m}$$

onde a e b são reais e $a \neq 0$.

Seja a função racional $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ onde $P(x)$ e $Q(x)$ são polinômios. Se,

$$Q(x) = q_1(x) \cdot q_2(x) \cdot q_3(x) \cdots q_n(x)$$

onde $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ são polinômios, então decompor f significa determinar as constantes $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ tal que,

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{q_1(x)} + \frac{A_2}{q_2(x)} + \frac{A_3}{q_3(x)} + \frac{A_4}{q_4(x)} + \cdots + \frac{A_n}{q_n(x)}$$

Caso os graus dos polinômios q_j ($0 < j \in \mathbb{N}$) sejam iguais a unidade então a integral de $f(x)$ poderá ser calculada pela aplicação da Proposição-4 sobre a soma de decomposições e da Proposição-13 sobre cada integral que compõe a decomposição. Se entretanto existirem, após a decomposição de f , integrais cujos q_j 's correspondentes tenham grau maior que a

unidade então elas deverão ser tratadas por outras técnicas.

ILUSTRAÇÃO 31 Determinar $\int \frac{x+5}{x^2-1} dx$

SOLUÇÃO

Inicialmente fazemos a decomposição de $f(x) = \frac{x+5}{x^2-1}$.

Como o grau do polinômio numerador é menor que do polinômio denominador então pode-se escrever diretamente que,

$$\begin{aligned} \frac{x+5}{x^2-1} &= \frac{x+5}{(x-1)(x+1)} = \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x+1} \\ &= \frac{A_1(x+1) + A_2(x-1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{x(A_1+A_2) + (A_1-A_2)}{(x-1)(x+1)} \\ &\Rightarrow \begin{cases} A_1 + A_2 = 1 \\ A_1 - A_2 = 5 \end{cases} \\ &\Rightarrow A_1 = 3 \quad A_2 = -2 \end{aligned}$$

Da Proposição-4 e Proposição-13,

$$\begin{aligned} \int \frac{x+5}{x^2-1} dx &= \int \frac{3}{x-1} dx + \int \frac{-2}{x+1} dx \\ &= 3 \int \frac{1}{x-1} dx - 2 \int \frac{1}{x+1} dx \\ &= 3 \ln |x-1| - 2 \ln |x+1| + C \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 32 Determinar $\int f(x) dx$ onde,

$$f(x) = \frac{2x^3 - 14x^2 + 26x + 20}{x^2 - 4x}$$

SOLUÇÃO

Se o grau do polinômio numerador é maior ou igual ao do polinômio denominador, como é o caso de $f(x)$, deve-se primeiramente efetuar a divisão para extrair a *parte inteira*,

$$\begin{array}{r|l} 2x^3 - 14x^2 + 26x + 20 & x^2 - 4x \\ -2x^3 + 8x^2 & \\ \hline -6x^2 + 26x + 20 & \\ +6x^2 - 24x & \\ \hline 2x + 20 & \end{array}$$

Assim,

$$\int f(x) dx = \int 2x - 6 dx + \int \frac{2x+20}{x^2-4x} dx$$

Decompondo o operando da segunda integral temos,

$$\begin{aligned} \frac{2x+20}{x^2-4x} &= \frac{2x+20}{x(x-4)} \\ &= \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x-4} \\ &= \frac{A_1x - 4A_1 + A_2x}{x(x-4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x(A_1 + A_2) - 4A_1}{x(x-4)} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} A_1 + A_2 = 2 \\ -4A_1 = 20 \end{cases} \\
 &\Rightarrow A_1 = -5 \quad A_2 = 7
 \end{aligned}$$

Por fim,

$$\begin{aligned}
 \int f(x) dx &= \int 2x - 6 dx + \int \frac{-5}{x} dx + \int \frac{7}{x-4} dx \\
 &= \frac{2x^2}{2} - 6x - 5 \int \frac{1}{x} dx + 7 \int \frac{1}{x-4} dx \\
 &= x^2 - 6x - 5 \ln|x| + 7 \ln|x-4| + C
 \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 33 Determinar $\int \sec x dx$

SOLUÇÃO

Inicialmente usamos a lei de transformação $t = \sin x$ que implica em,

$$t^2 = \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \Rightarrow \cos x = \sqrt{1-t^2}$$

e também na mudança de diferencial,

$$dt = \cos x dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{\cos x} = \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

A integral então se modifica para,

$$\begin{aligned}
 \int \sec x dx &= \int \frac{1}{\cos x} dx \\
 &= \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\
 &= \int \frac{1}{1-t^2} dt
 \end{aligned}$$

Esta última integral é de uma função racional. Sua decomposição mostra que,

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1-t^2} &= \frac{1}{(1-t)(1+t)} \\
 &= \frac{A_1}{t-1} + \frac{A_2}{t+1} \\
 &= \frac{A_1(t+1) + A_2(t-1)}{(t-1)(t+1)} \\
 &= \frac{(A_1 - A_2) + (A_1 + A_2)t}{(t+1)(t-1)} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} A_1 - A_2 = 1 \\ A_1 + A_2 = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow A_1 = \frac{1}{2} \quad A_2 = -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{1-t^2} dt &= \frac{1}{2} \left[\int \frac{1}{1-t} dt - \int \frac{1}{1+t} dt \right] \\
 &= \frac{1}{2} [\ln|1-t| - \ln|1+t|] + C_1 \\
 &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + C_1
 \end{aligned}$$

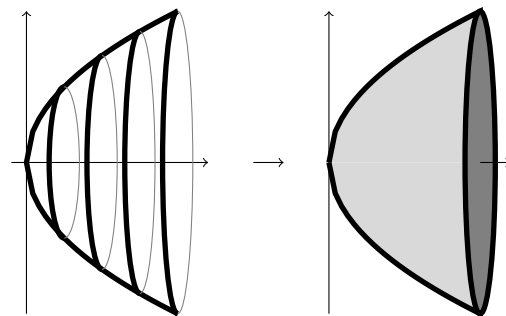
Como $t = \sin x$ fazemos,

$$\begin{aligned}
 \int \sec x dx &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-\sin x}{1+\sin x} \right| + C_2 \\
 &= \ln \left| \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} \right| + C_2 \\
 &= \ln \left| \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} \cdot \frac{1-\sin x}{1-\sin x} \right| + C_2 \\
 &= \ln \left| \sqrt{\frac{(1-\sin x)^2}{1-\sin^2 x}} \right| + C_2 \\
 &= \ln \left| \sqrt{\frac{(1-\sin x)^2}{\cos^2 x}} \right| + C_2 \\
 &= \ln \left| \frac{1-\sin x}{\cos x} \right| + C_2 \\
 &= \ln |\sec x - \tan x| + C_2
 \end{aligned}$$

5 Outras Aplicações de Integrais Definidas

5.1 Cálculo de Volumes de Sólidos de Revolução

Um sólido de revolução com geratriz na reta r é o conjunto dos pontos no espaço envolvidos por uma curva rotacionada em torno de r . Por exemplo, dada a curva de $f(x) = \sqrt{x}$ no intervalo $[0, 1]$ e o eixo x como geratriz então obtemos o seguinte sólido de revolução,



Proposição 14. Seja $f(x)$ uma função real contínua no intervalo $I = [a, b]$. O volume V_r do sólido obtido pela revolução de $f(x)$, no intervalo I , em torno do eixo x é dado por,

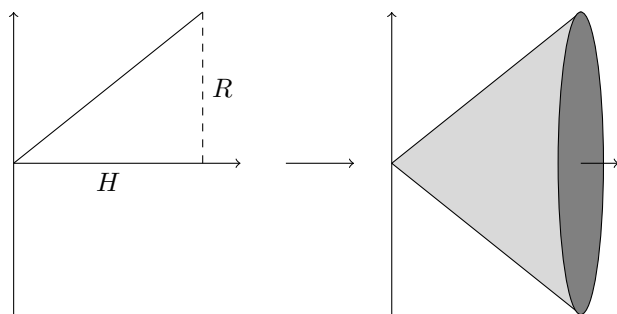
$$V_r = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

ILUSTRAÇÃO 34 Determinar o volume de um cone de altura H e de base circular de raio R .

SOLUÇÃO

Um cone de base circular é um sólido obtido pela revolução de uma reta em torno de outra não paralela e ela. Se tomarmos uma reta que passa pelos

pontos $(0, 0)$ e (H, R) ao redor do eixo x obteremos um cone de altura H e base circular de raio R , como indica a figura,



A reta que define o cone da figura é dada por,

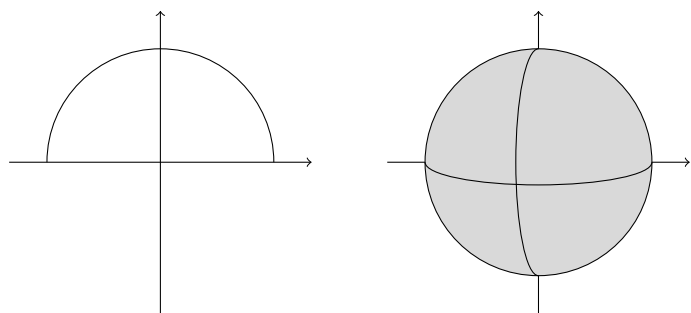
$$\begin{aligned}\frac{y-0}{x-0} &= \frac{R-0}{H-0} \\ y &= \frac{R}{H}x \\ f(x) &= \frac{R}{H}x\end{aligned}$$

Da Proposição-14,

$$\begin{aligned}V_r &= \pi \int_0^H \left(\frac{R}{H}x\right)^2 dx \\ &= \pi \frac{R^2}{H^2} \int_0^H x^2 dx \\ &= \pi \frac{R^2}{H^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^H \\ &= \pi \frac{R^2}{H^2} \cdot \left(\frac{H^3}{3} - 0\right) \\ &= \pi R^2 \frac{H}{3}\end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 35 Determinar o volume de uma esfera de raio R .

SOLUÇÃO _____
Uma esfera é um sólido obtido pela revolução de uma semi-circunferência em torno da reta que passa pelo ponto da circunferência. Veja a ilustração,



Para obter a função que define uma semi-circunferência isolamos y na equação que descreve uma circunferência com centro na origem, ou seja,

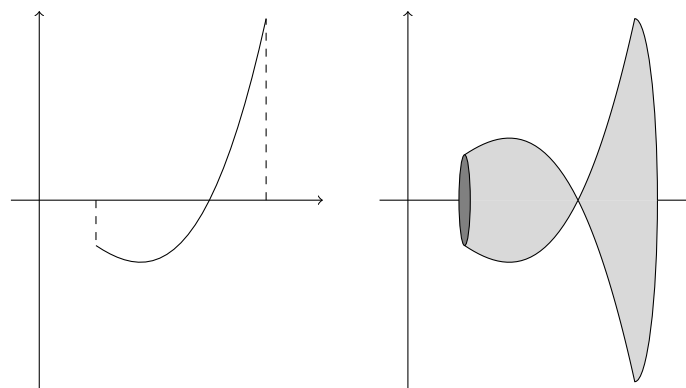
$$\begin{aligned}x^2 + y^2 &= R^2 \\ y^2 &= R^2 - x^2 \\ y &= \pm \sqrt{R^2 - x^2}\end{aligned}$$

Os sinais $\pm$ denotam as duas possibilidades de semi-circunferências que podem ser extraídas da circunferência (o da parte superior ou a da parte inferior). Note que a escolha entre elas é indiferente. O intervalo de integração neste caso deve ser $[-R, R]$. Aplicando a Proposição-14 obtemos,

$$\begin{aligned}V_r &= \pi \int_{-R}^R \left(\sqrt{R^2 - x^2}\right)^2 dx \\ &= \pi \int_{-R}^R R^2 - x^2 dx \\ &= \pi \left(xR^2 - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_{-R}^R \\ &= \pi \left[\left(R^3 - \frac{R^3}{3}\right) - \left(-R^3 + \frac{R^3}{3}\right)\right] \\ &= \pi \left(2R^3 - \frac{2R^3}{3}\right) \\ &= \frac{4}{3}\pi R^3\end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 36 Determinar o volume do sólido obtido pela revolução da função $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ em torno do eixo x e no intervalo $[2, 5]$.

SOLUÇÃO _____
O sólido gerado pela revolução de $f(x)$ tem aspecto,



Aplicando diretamente a Proposição-14,

$$\begin{aligned}V_r &= \int_2^5 (x^3 - x^2 - 6x)^2 dx \\ &= \int_2^5 x^6 - 2x^5 - 11x^4 + 12x^3 + 36x^2 dx \\ &= \left(\frac{x^7}{7} - \frac{x^6}{3} - \frac{11x^5}{5} + 3x^4 + 12x^3\right) \Big|_2^5 \\ &= 2381.83\end{aligned}$$

5.2 Cálculo do Comprimento de Curvas

Proposição 15. Seja $f(x)$ uma função contínua no intervalo $[a, b]$. Então o comprimento L da curva de f neste intervalo é dado por,

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left[\frac{df}{dx}\right]^2} dx$$

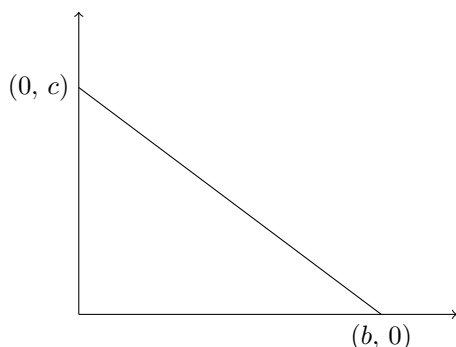
ILUSTRAÇÃO 37 O teorema de Pitágoras afirma que a relação entre os comprimentos dos lados de um triângulo retângulo é dada por,

$$a^2 = b^2 + c^2$$

onde a é o comprimento do lado oposto ao ângulo reto (hipotenusa) e b e c os comprimentos dos demais lados (catetos). Utilizando a Proposição-15, provar a teorema de Pitágoras.

SOLUÇÃO

Podemos modelar a hipotenusa de um triângulo retângulo na forma de uma reta passando pelos pontos $(b, 0)$ e $(0, c)$ como indica a figura,



A equação desta reta é dada por,

$$\begin{aligned} \frac{y-0}{x-b} &= \frac{c-0}{0-b} \\ y &= -\frac{c}{b}x + c \end{aligned}$$

Note que o intervalo que define o triângulo retângulo é $[0, b]$. Da Proposição-15 o comprimento a da hipotenusa fica,

$$\begin{aligned} a &= \int_0^b \sqrt{1 + \left[\frac{dy}{dx}\right]^2} dx \\ &= \int_0^b \sqrt{1 + \left[-\frac{c}{b}\right]^2} dx \\ &= \int_0^b \sqrt{\frac{b^2 + c^2}{b^2}} dx \\ &= \frac{\sqrt{b^2 + c^2}}{b} \int_0^b dx \\ &= \frac{\sqrt{b^2 + c^2}}{b} x \Big|_0^b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{b^2 + c^2}}{b} (b - 0) \\ &= \sqrt{b^2 + c^2} \end{aligned}$$

ILUSTRAÇÃO 38 Determinar o comprimento de uma circunferência de raio R a partir da Proposição-15.

SOLUÇÃO

Sendo a equação de uma circunferência de raio R com centro na origem dada por,

$$x^2 + y^2 = R^2$$

então podemos modelar a função semi-circunferência por,

$$f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$$

usando como intervalo $[-R, R]$. Note que calcular o comprimento de $f(x)$ nesse intervalo representa apenas metade do comprimento C da circunferência. Assim, da Proposição-15,

$$\begin{aligned} C &= 2 \int_{-R}^R \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \\ &= 2 \int_{-R}^R \sqrt{1 + \left[\frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}}\right]^2} dx \\ &= 2 \int_{-R}^R \sqrt{1 + \frac{x^2}{R^2 - x^2}} dx \\ &= 2 \int_{-R}^R \sqrt{\frac{R^2}{R^2 - x^2}} dx \\ &= 2R \int_{-R}^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2}} dx \end{aligned}$$

Utilizamos neste caso a transformação $x = R \cos t$ que implica $dx = -R \sin t dt$. Os limites de integração também devem mudar para,

$$\begin{aligned} x = R &\Rightarrow R \cos t = R \Rightarrow \cos t = 1 \Rightarrow t = 0 \\ x = -R &\Rightarrow R \cos t = -R \Rightarrow \cos t = -1 \Rightarrow t = \pi \end{aligned}$$

Assim temos,

$$\begin{aligned} C &= 2R \int_{\pi}^0 \frac{1}{\sqrt{R^2 - R^2 \cos^2 t}} (-R \sin t dt) \\ &= 2 \int_{\pi}^0 \frac{-R \sin t}{R \sin t} dt \\ &= 2R \int_{\pi}^0 -1 dt \\ &= 2R (-t) \Big|_{\pi}^0 \\ &= 2R(0 - (-\pi)) \\ &= 2\pi R \end{aligned}$$

6 Exercícios

A INTEGRAL INDEFINIDA

Calcule as seguintes integrais indefinidas,

1. $\int 5 \, dx$
2. $\int x^5 \, dx$
3. $\int \sqrt[3]{x} \, dx$
4. $\int \frac{1}{\sqrt{x^3}} \, dx$
5. $\int 3x^3 - \frac{1}{4x} \, dx$
6. $\int x^2 - 5x + 3 \, dx$
7. $\int x \sqrt[3]{x^{1/7}} \, dx$
8. $\int 3 \sin x \, dx$
9. $\int -4 \cos x \, dx$
10. $\int 4^x \, dx$
11. $\int e^{2x-1} \, dx$
12. $\int (2e) \, dx$
13. $\int x^2 + 3^x - 11 \sin x \, dx$
14. $\int \cos^2 \frac{x}{2} \, dx$
15. $\int \tan x \cos^2 x \, dx$

A INTEGRAL DEFINIDA

Calcule as seguintes integrais definidas,

16. $\int_0^1 x \, dx$
17. $\int_1^2 x^2 \, dx$
18. $\int_0^2 -x^2 + 4x \, dx$
19. $\int_1^4 -x^2 + 5x - 9 \, dx$

20. $\int_0^{\pi/4} \cos x \, dx$
21. $\int_0^{\pi/4} \sin x \, dx$
22. $\int_1^2 \frac{1}{x^2} \, dx$
23. $\int_{-1}^1 2x^4 \, dx$
24. $\int_1^x t^2 \, dt$
25. $\int_x^{2x} \sqrt{t} \, dt$
26. $\int_{\cos x}^{\sin x} t \, dx$
27. $\int_{-\pi}^{\pi} 2 \sin x - 3 \cos x \, dx$
28. $\int_{e^3}^{e^5} \frac{-2}{x} \, dx$
29. $\int_0^{\ln \sqrt[3]{7}} e^{3x} \, dx$
30. $\int_{12}^{27} \frac{1}{\sqrt{3x}} \, dx$
31. $\int_0^{\pi} (\cos x + 4)^2 \, dx$

CÁLCULO DE ÁREAS

Calcular nos exercícios a seguir a área limitada pela curva de $f(x)$ e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$ utilizando a Proposição-9,

32. $f(x) = 8 - 2x \quad a = 1 \quad b = 3$
33. $f(x) = 3x^2 - x \quad a = 0 \quad b = 2$
34. $f(x) = 4x^3 - 9x^2 \quad a = 2 \quad b = 3$

Calcular nos exercícios a seguir a área limitada pela curva de $f(x)$ e pelas retas verticais $x = a$ e $x = b$,

35. $f(x) = x^4 \quad a = -1 \quad b = 2$
36. $f(x) = \sqrt[3]{x} \quad a = -1 \quad b = 1$
37. $f(x) = x^2 - 3x + 2 \quad a = 0 \quad b = 3$
38. $f(x) = \frac{-2}{\sqrt[3]{x^2}} \quad a = -8 \quad b = 1$
39. $f(x) = \frac{2}{x} \quad a = e^7 \quad b = e^{16}$
40. $f(x) = e^{2x} \quad a = 0 \quad b = 1$

Nos exercícios a seguir calcule a área limitada pelas curvas das equações dadas,

41. $y = 1 - x^2$, $x = -1$, $x = 1$

42. $y = x^3 - x$, $x = -1$, $x = 1$

43. $y = x$ $y = x^3$

44. $y = x^2 - 1$ $y = 1 - x^2$

45. $y = x^2$ $y = 2x + 8$

46. $y = x^2$ $y = \sqrt{x}$

47. $y = \sin x$ $y = x^2 - \pi x$

48. $y = e^x$ $y = x \ln \sqrt{2}$

49. $y = 7x - x^2$ $y = 10$

50. $y = x^2$, $y = 2x + \frac{5}{4}$

51. $y = -x^2 - 4$, $y = -8$

52. $y = 5 - x^2$, $y = x + 3$

53. $y = \sqrt{x}$ $y = x^2 - 3x$ $x = 1$ $x = 2$

54. $y = \ln x$, $x = 1$, $x = e$

55. $y = \ln x$ $x = 0$ $y = 0$ $y = 1$

56. $x = y^2$, $y = x + 3$, $y = -2$, $y = 3$

57. $y^3 = x$, $y = x$

58. $y = -x^3 + 2x^2 + 3x$, $y = -5x$

59. $y = |x|$, $y = (x + 1)^2 - 7$, $x = -4$

60. $x^2 - y + 1 = 0$ $x - y + 1 = 0$

61. $x^3 = 2y^2$ $x = 0$ $y = -2$

62. $y^2 = x - 1$ $x = 3$

63. $xy^2 = y^2 - 1$ $x = 1$ $y = 1$ $= 4$

64. $y = x^3 + 3x^2 + 2x$ $y = 2x^2 + 4x$

65. $y = \sin x$ $y = \cos x$ $x = 0$ $x = \pi$

Resolva os problemas seguintes,

66. Ache por integração a área do triângulo com vértices em $A(5, 1)$, $B(1, 3)$ e $C(-1, -2)$,

67. Determine a área limitada pela função $f(x) = e^x$, o eixo x e a reta que passa pela origem e tangencia $f(x)$.

68. Determine a área limitada pela função $f(x) = 1 - x^2$ e pelas duas retas tangentes a $f(x)$ que passam pelo ponto $(0, 5)$.

69. Determine a área limitada pela função $f(x) = e^{-x}$ e pelo eixo x no intervalo $[0, +\infty)$.

70. Determine m de tal forma que a região acima da reta $y = mx$ e abaixo da parábola $y = 2x - x^2$ tenha uma área de 36 unidades quadradas.

TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

Resolva as integrais a seguir,

71. $\int 7 \sin 7x \, dx$

72. $\int \cos 3x \, dx$

73. $\int e^{x^2} x \, dx$

74. $\int (x + 1)^{17} \, dx$

75. $\int e^{\sin x} \cos x \, dx$

76. $\int (3x + 7)^{15} \, dx$

77. $\int \frac{1}{(x + 1)^2} \, dx$

78. $\int \frac{1}{(3x + 7)^2} \, dx$

79. $\int 3\sqrt{3x + 7} \, dx$

80. $\int \sqrt{5x + 1} \, dx$

81. $\int e^{x^3} x^2 \, dx$

82. $\int x \cos 3x^2 \, dx$

83. $\int \sin^5 x \cos x \, dx$

84. $\int \cos(3x + 1) \, dx$

85. $\int x \cos x \, dx$

86. $\int (3x + 7) \cos x \, dx$

87. $\int (2x - 3)e^{1-3x} \, dx$

88. $\int x e^{3x} \, dx$

89. $\int x \cos 2x \, dx$

90. $\int x \sec x \tan x \, dx$

$$91. \int x 3^x dx$$

$$92. \int \ln^2 x dx$$

$$93. \int x \sec^2 x dx$$

$$94. \int x^2 \ln x dx$$

$$95. \int \frac{x e^x}{(x+1)^2} dx$$

$$96. \int x^2 \sin 3x dx$$

$$97. \int \sin \ln x dx$$

$$98. \int e^x \cos x dx$$

$$99. \int x^5 e^{x^2} dx$$

$$100. \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$101. \int \frac{\sin 2x}{e^x} dx$$

$$102. \int \sin^4 x \cos x dx$$

$$103. \int \sin^5 x \cos x dx$$

$$104. \int \sin^3 x dx$$

$$105. \int \sin^2 x \cos^3 x dx$$

$$106. \int \sqrt{\cos x} \sin^3 x dx$$

$$107. \int \cos 4x \cos 3x dx$$

$$108. \int (\sin 3x - \sin 2x)^2 dx$$

$$109. \int \frac{1}{x^2 \sqrt{4-x^2}} dx$$

$$110. \int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$$

$$111. \int \frac{1}{\sqrt{4x+x^2}} dx$$

$$112. \int \frac{1}{x \sqrt{x^4-4}} dx$$

$$113. \int \frac{\sec^x}{(4 - \tan^2 x)^{3/2}} dx$$

$$114. \int \frac{1}{x^2 + x - 6} dx$$

$$115. \int \frac{x^2 - 3x - 7}{(2x+3)(x+1)^2} dx$$

$$116. \int \frac{4x-2}{x^3 - x^2 - 2x} dx$$

$$117. \int \frac{2x^4 - 2x + 1}{2x^5 - x^4} dx$$

$$118. \int \frac{1}{x^3 + 3x^2} dx$$

Resolva as seguintes integrais,

$$119. \int_{-1}^3 \sqrt{2x+3} dx$$

$$120. \int_{-2}^2 x^3 - 3x dx$$

$$121. \int_0^1 (2x-1)^{100} dx$$

$$122. \int_{-5}^5 2x \sqrt[3]{x^2+2} dx$$

$$123. \int_0^3 \frac{1}{2x+3} dx$$

$$124. \int_1^5 \frac{1}{\sqrt{2x-1}} dx$$

$$125. \int_2^3 \frac{12x}{(x^2-1)^2} dx$$

$$126. \int_1^2 \frac{x}{\sqrt[3]{x^2+1}} dx$$

$$127. \int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$

$$128. \int_0^{\pi/4} \sin x \cos x dx$$

$$129. \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{\cos^2 2x} dx$$

$$130. \int_{\pi/3}^{\pi} \sin^2 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx$$

$$131. \int_0^1 \frac{e^{2x}}{e^{2x}+1} dx$$

$$132. \int_1^4 \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$133. \int_2^{e^4} \frac{1}{x \sqrt{\ln x}} dx$$

$$134. \int_0^1 x^2 e^{x^3} dx$$

135. $\int_0^2 x^2 3^x dx$
136. $\int_{-1}^2 \ln(x+2) dx$
137. $\int_0^{\pi/3} \sin 3x \cos x dx$
138. $\int_0^2 x e^{2x} dx$
139. $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos 2x dx$
140. $\int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx$
141. $\int_0^{\pi/3} \sin^3 x \cos^2 x dx$
142. $\int_1^2 \frac{x-3}{x^3+x^2} dx$
143. $\int_0^4 \frac{x-2}{2x^2+7x+3} dx$
144. $\int_0^5 \frac{x^2-3}{x^3+4x^2+5x+2} dx$

155. Da curva $9y^2 = 4x^3$ entre a origem e o ponto $(3, 2\sqrt{3})$
156. Da curva $x^2 = (2y+3)^3$ de $(1, -1)$ até $(7\sqrt{7}, 2)$.
157. Da curva $y = \frac{1}{3}(x^2+2)^{3/2}$ entre os pontos de abcissa $x=0$ e $x=3$.
158. Da curva $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$ no primeiro quadrante do ponto de abcissa $x = \frac{1}{8}$ ao ponto de abcissa $x=1$.
159. Da curva $9y^2 = x^2(2x+3)$ no segundo quadrante entre os pontos de abcissa $x=-1$ e $x=0$.
160. Da curva $9y^2 = x(x-3)^2$ no segundo quadrante entre os pontos de abcissa $x=1$ e $x=3$.
161. Da curva $9y^2 = 4(1+x^2)^3$ no segundo quadrante entre os pontos de abcissa $x=0$ e $x=2\sqrt{2}$.

7 Bibliografia

1. **O Cálculo com Geometria Analítica**, Louis Leithold, Volume 1, 3. Edição, Editora HARBRA Ltda.
2. **Fundamentos de Matemática Elementar**, Gelson Iezzi, Carlos Murakami, Milson José Machado, Volume 8, Atual Editora.

OUTRAS APLICAÇÕES DE INTEGRAIS

Calcule o volume do sólido obtido pela revolução em torno do eixo x da região limitada pelas equações a seguir,

145. $y = \sqrt{1-x}$, $x=1$ e pelos eixos coordenados
146. $y = \sec x$, $x = \frac{\pi}{4}$ e pelos eixos coordenados
147. $y = \sin x$ e pelo eixo x no intervalo $[0, \pi]$.
148. $y = \sin x$, $y = \cos x$ e pelo eixo y no intervalo $[0, \frac{\pi}{4}]$
149. $y = \tan x$, $x = \frac{\pi}{3}$ e pelos eixos coordenados
150. Reta que passa por $(1, 3)$ e $(3, 7)$, $y=3$, $y=7$ e $x=0$
151. Pelo laço da curva $2y^2 = x(x^2-4)$ e pelo eixo x .
152. Pelo laço da curva $x^2y^2 = (x^2-9)(1-x^2)$

Calcule os comprimentos de curvas a seguir utilizando a Proposição-15,

153. Do segmento de reta sobre a reta $y=3x$ entre os pontos de abcissa $x=1$ e $x=2$.
154. Do segmento de reta sobre a reta $4x+9y=36$ entre os pontos de intersecção com os eixos coordenados.